

与抗癫痫药相关的药物相互作用

刘晓琰, 王平全

(上海第二医科大学附属仁济医院临床药学研究室, 200001)

[摘要] 目的:探讨抗癫痫药物之间以及抗癫痫与其他药物之间的相互作用。方法:检索国内外有关文献,归纳总结。结果:抗癫痫药存在肝药酶诱导、肝药酶抑制以及蛋白置换作用,药物治疗的相互作用不仅表现在抗癫痫药物之间,也表现在抗癫痫药物与其他药物之间。结论:掌握常见抗癫痫药物之间及与其他药物的相互作用,利于临床合理用药。

[关键词] 抗癫痫药物;药物相互作用;肝药酶诱导;肝酶抑制

[中图分类号] R971.6

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2002)06-0389-02

抗癫痫药(antiepileptic drugs, AEDs)常是肝脏代谢酶的诱导药或抑制药,与其他药物合用两者血药浓度发生改变,影响药物疗效或发生中毒现象^[1]。因此,了解抗癫痫药物之间及抗癫痫药物与其他药物之间的相互作用非常重要。

大多数常用抗癫痫药通过肝代谢消除,代谢反应依赖于细胞色素 P₄₅₀ 还原酶(cytochrome P₄₅₀ reductase, CYP)和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶催化发生。CYP 是一个多酶家族,参与了使药物结合于微粒体的过程,主要包括 CYP1、CYP2、CYP3 3 个系列,7 个主要同工酶,它们是 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C8/9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 和 CYP3A4,其中含量最丰富的是 CYP3A4,几乎占肝脏 CYP 总量的 30%。抗癫痫药对肝药酶的影响见表 1。

表 1 抗癫痫药对肝药酶的影响

药物	对肝酶的作用	影响的酶系
卡巴西平	诱导	CYP2C9, CYP3A
乙琥胺	无作用	不详
非氨酯	抑制	CYP2C19, β -氧化
	诱导	CYP3A4
加巴喷丁	无作用	
拉莫三嗪	弱诱导	UGT
苯巴比妥/扑痫酮	诱导	CYP2C, CYP3A
苯妥英钠	诱导	CYP2C, CYP3A, UGT
	抑制	CYP2C9
tiagabine	无作用	
托吡酯	诱导	β -氧化
	抑制	CYP2C19
丙戊酸钠	抑制	CYP2C9, UGT, 环氧化物水解酶
氯己烯酸	无作用	

1 苯妥英钠(phenytoin sodium)

1.1 苯妥英钠作用于其他药物 苯妥英钠是酶诱导药,通过 CYP2C、CYP3A 同工酶系及 UGT 作用,使其他药物代谢产物增加。最大诱导和脱诱导作用发生在加用或去除苯妥英钠治疗的第 1~2 周。与苯妥英钠合用会使其他抗癫痫药与非抗癫痫药的血药浓度降低,如口服避孕药时同服苯妥英钠,可导致意外受孕。由于药物相互作用的复杂性,临床报道有时并不一致。苯妥英钠和苯巴比妥都通过 CYP2C9 代谢,苯妥英钠撤药后苯巴比妥的血药浓度降低,同时使用两药会使两者的浓度都降低,另有苯妥英钠和(或)苯巴比妥的浓度增加的报道。

1.2 其他药物作用于苯妥英钠 苯妥英钠主要由 CYP2C9 和 CYP2C19 在肝脏代谢清除。因此, CYP2C9 和 CYP2C19 的抑制药会减少苯妥英钠的代谢使其血药浓度增加。同时使用苯妥英钠和卡马西平,两药的血药浓度均降低。与苯妥英钠-苯巴比妥相互作用相似,增加卡马西平后苯妥英钠的浓度会增加,机制不明。丙戊酸对苯妥英钠的作用可能是由于蛋白结合置换和酶抑制共同作用的结果;丙戊酸通过蛋白置换,降低苯妥英钠的总血药浓度,未结合的苯妥英钠血药浓度无改变;丙戊酸抑制苯妥英钠的代谢,使后者总血药浓度和游离血药浓度增加。药物相互作用使苯妥英钠血药浓度变化难以预测,总血药浓度可能增加、减少或无改变,游离血药浓度将增加。因此,此两药合用时应该监测苯妥英钠总血药浓度和游离血药浓度。如果没有条件监测游离血药浓度,可以根据 Haidukewych 等提供的公式推算^[2]: $[PHTu] = 0.095 + 0.001 \times [VPA] \times [PHTi]$ 。

2 苯巴比妥(phenobarbital)

2.1 苯巴比妥作用于其他药物 苯巴比妥通过 CYP2C、CYP3A 和 UGT 诱导药物代谢。诱导和脱诱导的时程主要依赖于苯巴比妥的消除半衰期。苯巴比妥半衰期很长,诱导一般开始于用药 1 周左右,诱导作用出现在 2~3 周,脱诱导时程与此相似,苯巴比妥于停药 2~3 周后血药浓度下降。加用苯巴比妥后其他抗癫痫药和非抗癫痫药的血药浓度降低。

2.2 其他药物作用于苯巴比妥 苯巴比妥可通过肾脏以原药的形式排出,也可经肝脏代谢。有两个代谢产物:对羟基苯巴比妥(PhoH)和苯巴比妥-N-糖苷。CYP2C9 对形成 PhoH 有重要作用。代谢通路的多样性以及较低的蛋白结合率可减少其他药物对苯巴比妥的作用。由于丙戊酸能同时抑制苯巴比妥的两大代谢途径——影响 PhoH 和苯巴比妥-N-糖苷的生成,可使苯巴比妥的血药浓度显著增加。

3 卡马西平

3.1 卡马西平作用于其他药物 卡马西平通过 CYP2C、CYP3A 酶系和 UGT 诱导药物代谢。其不仅诱导其他药物代谢,而且自身诱导($T_{1/2}$ 为 4 d)。卡马西平可使自身和其他药物的血药浓度下降,临床观察发现给药后 1 周血药浓度下降,3 周达到稳定。

3.2 其他药物作用于卡马西平 卡马西平在肝脏代谢,主要由 CYP3A4 催化产生卡马西平-10, 11-环氧化物(CBZ-E),仅有 1% 以原型从肾脏排泄。CBZ-E 是主要代谢产物,单药治疗时约占 25%,与其他诱导型的抗癫痫药合用时, CBZ-E 可达 50%。CBZ-

[收稿日期] 2001-03-02

[修回日期] 2001-03-19

[作者简介] 刘晓琰(1971—),女,辽宁人,主管药师,硕士,主要从事临床药学工作。

E 具有药理活性,当卡马西平代谢受到其他药物的影响时,同时影响到 CBZ-E 生成,但临床意义不明显。

丙戊酸与卡马西平合用时,丙戊酸抑制环氧化物水解酶,该酶催化 CBZ-E 的代谢,因此可引起卡马西平的毒性反应。大环内酯类抗生素也是潜在的 CYP3A4 抑制药。据报道,卡马西平与依托红霉素、克拉霉素合用会导致卡马西平血药浓度上升,CBZ-E 的血药浓度降低。卡马西平与维拉帕米、地尔硫革、达那唑和烟酰胺合用会导致卡巴西平中毒,这 4 种药在体外都有抑制 CYP3A4 的作用。

4 丙戊酸钠

4.1 丙戊酸钠作用于其他药物 丙戊酸钠是广谱的肝脏代谢抑制药,能抑制 CYP2C9、UGT 和环氧化物水解酶,对经 CYP3A4 代谢的药物无作用,可以抑制拉莫三嗪与葡萄糖苷酸结合以及劳拉西泮和齐多夫定的代谢。丙戊酸钠有很高的蛋白结合率(约 93%),因此丙戊酸钠能把苯妥英钠、卡马西平和地西泮从清蛋白结合位点置换出来。

4.2 其他药物作用于丙戊酸钠 丙戊酸钠主要由肝脏代谢清除,不足 5% 的原型从肾脏排泄。主要由 UGT 催化葡萄糖苷酸结合以及 β -氧化,次要途径是依赖 CYP 代谢。丙戊酸钠是 CYP2C9 和 CYP2C19 的底物,不是 CYP3A4 的底物。与 CYP2 酶系及 UGT 的诱导药合用,丙戊酸钠的血药浓度降低。非氨酯抑制 β -氧化从而抑制丙戊酸钠的代谢^[3]。

5 非氨酯

5.1 非氨酯作用于其他药物 非氨酯既是 CYP2C19 和 β -氧化酶的诱导药,对 CYP3A4 也有抑制作用,因此它可以抑制苯妥英钠、苯巴比妥和丙戊酸钠代谢,诱导卡马西平、口服避孕药代谢。非氨酯降低卡马西平血药浓度,增加 CBZ-E 血药浓度。非氨酯有中等程度的蛋白结合率(30%),不会导致蛋白结合竞争。

5.2 其他药物作用于非氨酯 50% 非氨酯以原型从肾脏排泄,20% 葡萄糖醛酸化,15% 依赖 CYP 代谢^[4]。卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥均可使非氨酯的血药浓度降低。

6 拉莫三嗪

6.1 拉莫三嗪作用于其他药物 拉莫三嗪是 UGT 的弱诱导药,使丙戊酸钠的浓度轻度下降,并可诱导自身代谢。拉莫三嗪只使卡马西平和 CBZ-E 的血药浓度轻微改变,但却引起明显的毒副作用。这提示拉莫三嗪和卡马西平的相互作用应该更多从药效动力学而不是药代动力学角度考虑。

6.2 其他药物作用于拉莫三嗪 拉莫三嗪代谢主要是通过 N-糖苷化代谢,少部分从肾脏排泄。与卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥合用,拉莫三嗪血药浓度降低。丙戊酸钠通过竞争性拮抗葡萄糖醛酸化使拉莫三嗪血药浓度增加,二者合用治疗顽固性不典型失神发作和复杂部分性癫痫效果较好,但可导致皮疹,儿童皮疹发生率明显高于成人^[5]。

7 托吡酯(topiramate)

7.1 托吡酯作用于其他药物 托吡酯诱导丙戊酯 β -氧化轻度降低其血药浓度,且会降低炔雌醇血药浓度,与地高辛合用时,后者的血浆浓度降低 12%。托吡酯显著抑制 CYP2C19 底物的代谢,因此抑制苯妥英钠的代谢^[6]。

7.2 其他药物作用于托吡酯 ¹⁴C 标记的托吡酯研究表明,单药代谢时 70% 以原型从肾脏排泄,不足 20% 由肝脏代谢;与卡马西平、苯妥英钠和苯巴比妥等肝酶诱导剂合用时,托吡酯血药浓度降低一半,提示酶诱导药会使托吡酯更多从肝脏代谢^[6]。

8 tiagabine

8.1 tiagabine 作用于其他药物 tiagabine 仅使丙戊酸钠的血药浓度下降 10%,不影响其他抗癫痫药的代谢。

8.2 其他药物作用于 tiagabine 绝大多数 tiagabine 经肝脏代谢消除,CYP3A4 是主要的代谢酶^[7]。在体外,CYP3A4 的抑制药——依托红霉素、酮康唑能显著降低 tiagabine 的代谢,但在健康志愿者,依托红霉素无此作用。tiagabine 的蛋白结合率高达 96%,会与其他药物发生蛋白结合竞争,丙戊酸钠、萘普生和水杨酸盐在体外可使其蛋白结合率从 96.3% 降至 94.8%。

9 氨己烯酸

9.1 氨己烯酸作用于其他药物 氨己烯酸一般不与其他药物发生相互作用,但可使约 1/3 的患者的苯妥英钠血药浓度降低 25%~40%^[8]。

9.2 其他药物作用于氨己烯酸 氨己烯酸几乎均从肾脏排泄,没有其他药物作用于它的报道^[9]。

抗癫痫药物的相互作用是抗癫痫治疗复杂的一个重要原因。药物的相互诱导及狭窄的治疗浓度范围使得经验治疗常常达不到效果;临床使用时又需防止因代谢抑制产生的毒副作用。临床所遇到的药物之间相互作用远比本文提及的复杂,体外实验研究仅能提供一些参考,最可靠的方法仍是细致的观察和坚持血药浓度监测。

[参考文献]

- [1] Levy R H, Wurden C J. Carbamazepin; interaction with drugs. In: Levy R H, Mattson R H, Meldrum B S, eds. *Antiepileptic drugs* [M]. 4th ed. New York: Raven Press, 1995. 543—544.
- [2] Kerrick J K, Wolff D L, Graves N M. Predicting unbound phenytoin concentrations in patients receiving valproic acid: a comparison of two prediction methods[J]. *Ann Pharmacother*, 1995, 29: 470—474.
- [3] Hooper W D, Franklin M E, Glue P, et al. Effect of felbamate on valproic acid disposition in healthy volunteers; inhibition of β -oxidation [J]. *Epilepsia*, 1996, 37: 91—97.
- [4] Kucharczyk N. Felbamate; chemistry and biotransformation. In: Levy R H, Mattson R H, Meldrum B S, eds. *Antiepileptic drugs* [M]. 4th ed. New York: Raven Press, 1995. 799—806.
- [5] Fitton A, Goa K L. Lamotrigine; a review of its pharmacology and therapeutic use in epilepsy [J]. *Drugs*, 1995, 50: 691—713.
- [6] Garnett W R. Clinical pharmacology of topiramate; a review [J]. *Epilepsia*, 2000, 41(Suppl 1): 61—65.
- [7] Bopp B A. Role of the cytochrome P4503A subfamily in the metabolism of [¹⁴C] tiagabine by human hepatic microsomes (abstract) [J]. *Epilepsia*, 1995, 36(Suppl 3): 159.
- [8] Tomson T, Johannessen S I. Therapeutic monitoring of the new antiepileptic drugs [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2000, 55(10): 697—705.
- [9] Anderson G D. A mechanistic approach to antiepileptic drug interactions [J]. *Ann Pharmacother*, 1998, 32: 554—563.